
Pregunta

- a) (0,75 punts) Escriu una matriu triangular inferior L d'ordre 3 amb tots els elements de sota la diagonal diferents de zero, i una matriu diagonal D d'ordre 3. Calcula LD . Quin tipus de matriu en surt?

Solució. Resposta oberta. Per exemple:

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad LD = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -6 & 0 \\ -1 & -8 & 3 \end{pmatrix}.$$

Multiplicar per una diagonal per la dreta multiplica cada columna de L pel seu element de la diagonal: els zeros de sobre la diagonal es conserven, i LD torna a ser triangular inferior.

- b) (1 punt) Siguin $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Calcula AB i BA . Tenen la mateixa dimensió?

Solució. AB és $(2 \times 3)(3 \times 2)$, de dimensió 2×2 , i BA és $(3 \times 2)(2 \times 3)$, de dimensió 3×3 :

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -3 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Tots dos productes existeixen, però no tenen la mateixa dimensió: no té cap sentit preguntar-se si són iguals.

- c) (0,75 punts) Troba x i y perquè $\begin{pmatrix} x & 1 \\ 2 & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}$.

Solució. $\begin{pmatrix} x+3 \\ 2+3y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}$: $x+3=5$, d'on $x=2$, i $2+3y=11$, d'on $y=3$.